

Задания по курсу ММФ

25 ноября 2025 г.

Задание 1 (сдать до 30 сентября)

1. Выразить решение уравнения для полиномов Гегенбауэра через гипергеометрическую функцию Гаусса:

$$(1 - x^2)f''(x) - (2\alpha + 1)xf'(x) + n(n + 2\alpha)f(x) = 0,$$

n – целое положительное число.

2. Привести уравнение к вырожденному гипергеометрическому виду:

$$y'' - \left(\frac{1}{x^4} + \frac{a}{x^3} \right) y = 0, \quad x \in [0, +\infty).$$

3. Свести к гипергеометрической функции решение уравнения Шрёдингера:

$$-\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \psi = 2E\psi.$$

Найти условие обрыва ряда.

Указание: найдите замену переменных, переводящую уравнение в уравнение с тремя особыми точками.

Задание 2 (сдать до 30 октября)

4. Найти функцию $e^{A \cdot x}$ двумя способами (приведением к диагональному виду и с помощью резольвенты),

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

5. Пусть две соседние грани кубика Рубика поворачиваются на 180° , остальные элементы остаются неподвижными (либо можно рассмотреть повороты элементов флорпи-кубика, см. рис. 1). Совокупность поворотов двух граней кубика образует группу G , являющуюся подгруппой всех преобразований кубика Рубика.

- (a) Найти порождающие элементы группы G , их порядок и коммутационные соотношения.
- (b) Построить матричное представление размерности 5, пронумеровав элементы верхней грани (то, что нижняя грань покрашена в другой цвет можно учесть, используя отрицательные числа).
- (c) Найти циклические подгруппы группы G .
- (d) Построить правые и левые смежные классы.
- (e) Найти классы сопряженных элементов.
- (f) Найти инвариантную подгруппу и построить по ней фактор-группу. Какой группе изоморфна фактор-группа?
- (g) Записать таблицу неприводимых характеров группы G .
- (h) Сколько различных положений кубика Рубика можно получить, используя только элементы группы G ? За какое минимальное число ходов можно перейти из одного положения в любое другое?

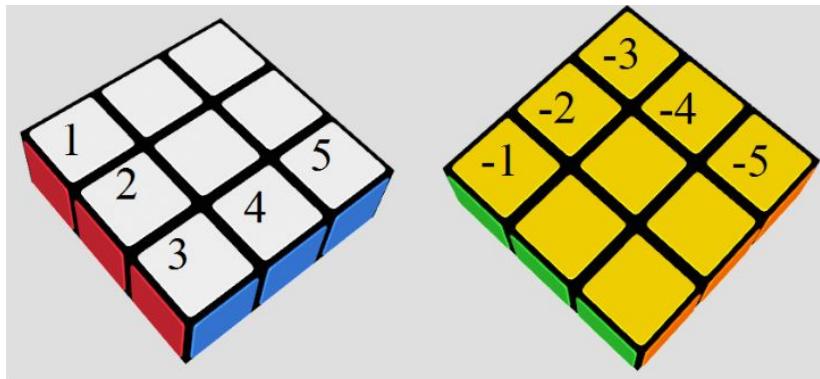


Рис. 1: Флоппи-кубик. Изображение с сайта <https://www.grubics.com/>

Задание 3 (сдать до 30 ноября)

6. Определить точечную группу симметрии для молекулы оксотетрафторида ксенона $XeOF_4$ (см. рис. 2). Построить таблицу неприводимых характеров для этой группы и разложить колебательное представление по неприводимым. Определить кратности частот колебаний.

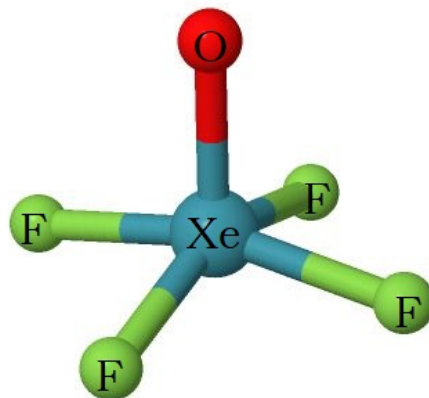


Рис. 2: Молекула $XeOF_4$

7. Повороты и отражения правильного треугольника в плоскости (x, y) индуцируют линейные преобразования коэффициентов a, b, c, d, e в пространстве квадратичных форм

$$P(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

Найти характер получившегося представления и разложить по неприводимым.

8. Координаты точек на плоскости (x, y) преобразуются под действием элементов группы верхнетреугольных матриц 2×2 с определителем, равным единице:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^\alpha & \beta \\ 0 & e^{-\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Найти генераторы группы I_α и I_β и их коммутаторы в представлениях на матрицах 2×2 и на функциях двух переменных $f(x, y)$.

Задание 4 (сдать до 30 декабря)

9. Найти представление пьезоэлектрического тензора γ_{ikl} для кристалла с полной группой симметрии тетраэдра T_d . Тензор γ определяется соотношением $P_i = \gamma_{ikl}\sigma_{kl}$, где P_i – вектор поляризации, σ_{kl} – симметричный тензор напряжений.
10. Разбить функцию x^2 на части, преобразующиеся по неприводимым представлениям группы октаэдра O (оси координат направлены вдоль осей четвертого порядка).
11. Как расщепляются уровни атома с полным моментом $J = 4$ в поле с кубической симметрией O ?
12. Найти правила отбора для электрических и магнитных дипольных переходов между уровнями системы, обладающей симметрией полной группы тетраэдра T_d .